

Oppgave 1 (25 %)

En produsent av dyrefôr skal blande sammen opptil tre ulike innsatsvarer til ferdig dyrefôr for okser. De to første innsatsvarene inneholder 4 ulike næringsstoffer, mens den siste innsatsvaren kun er et fyllstoff som ikke inneholder noen næringsstoffer, og som bedriften har gratis tilgang på. Det er krav om at for hvert kilogram (kg) fôr som produseres skal det være minst 90, 50, 20 og 2 gram av henholdsvis næringsstoffene A, B, C og D. Videre er næringsinnholdene og kostnadene for de to første innsatsvarene som oppgitt i følgende tabell:

	A	B	C	D	Pris/kg
Innsatsvare 1 (gram/kg)	100	80	40	10	40
Innsatsvare 2 (gram/kg)	200	150	20	–	60

Anta at produsenten ønsker å bestemme optimal miks av de tre innsatsvarene slik at en minimerer kostnadene samtidig som en tilfredsstiller kravene til næringsinnhold.

- a) (5 %) Modeller dette som et LP-problem på eksplisitt form (med tall).

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer følgende variabler:

- x_1 = andel (av 1 kg) av innsatsvare 1 i fôrblendingen
- x_2 = andel (av 1 kg) av innsatsvare 2 i fôrblendingen
- x_3 = andel (av 1 kg) av innsatsvare 3 i fôrblendingen, altså av fyllstoffet

Da kan vi modellere dette som følgende LP-problem:

$$\min z = 40x_1 + 60x_2$$

når

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 1 && \text{(balancing)} \\100x_1 + 200x_2 &\geq 90 && \text{(næring A)} \\80x_1 + 150x_2 &\geq 50 && \text{(næring B)} \\40x_1 + 20x_2 &\geq 20 && \text{(næring C)} \\10x_1 &\geq 2 && \text{(næring D)} \\x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Problemet er løst med Excel, og sensitivitetsrapporten, hvor noen tall mangler, er vist nedenfor.

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$12	Variabelverdier x1	0,366666667	0	40	80	10
\$C\$12	Variabelverdier x2	0,266666667	0	60	20	40
\$D\$12	Variabelverdier x3	0,366666667	0	0	20	1E+30

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$E\$10	Næring D lhs	3,666666667	A	2	1,666666667	B
\$E\$6	Balancing lhs	1	0	1	1E+30	0,366666667
\$E\$7	Næring A lhs	90	0,266666667	90	50	26,36363636
\$E\$8	Næring B lhs	69,33333333	C	50	19,33333333	D
\$E\$9	Næring C lhs	20	0,333333333	20	16	5

- b) (5 %) Hva er riktige verdier for A og B i denne sensitivitetsrapporten? Hva blir produksjonskostnaden per kg dyrefôr?

LØSNINGSFORSLAG:

Vi ser av sensitivitetsrapporten at «final value» for restriksjonen «Næring D» er 3,666667, som altså er mer enn kravet på 2 (gitt av rhs i samme restriksjon). Det betyr at dette ikke er en bindende restriksjon, og dermed vet vi at skyggeprisen er lik 0, dvs. $A = 0$. Videre kan vi da også konkludere med at høyre side i restriksjonen kan bli uendelig mye mindre uten at denne restriksjonen vil bli bindende, dvs. $B = -\infty$. Siden x -variablene angir andelene per kg dyrefôr av de ulike innsatsvarene, blir produksjonskostnaden per kg fôr: $40x_1 + 60x_2 = 40 \cdot 0,366667 + 60 \cdot 0,266667 = 30,67$ kr/kg.

- c) (5 %) Uten å løse problemet på nytt, hva koster det produsenten om kravet til næringsstoff C øker med 10 gram/kg dyrefôr (altså øker til 30 gram/kg)? Og hva kan du si om reduksjonen av kostnader om kravet reduseres fra 20 til 10 gram/kg?

LØSNINGSFORSLAG:

Ved å se på skyggeprisen for restriksjon «Næring C» samt registrere at den tillatte økningen er større enn økningen på 10, kan vi konkludere med at en økning i næringsinnhold av type C på 10 gram/kg vil koste $10 \cdot 0,3333 = 3,33$ kr/kg.

En tilsvarende reduksjon kan vi ikke si noe eksakt om uten å løse problemet på ny ettersom vi da vil havne utenfor tillatt sensitivitetsområde. Det vi imidlertid kan si er at dette vil kunne gi en reduksjon i kostnader på minst $5 \cdot 0,333 = 1,667$ og maksimalt 3,33 kr/kg.

- d) (5 %) Anta nå at det vil påløpe en fast kostnad på 15 dersom en velger å bruke innsatsvare 2 i dyrefôret. Tilpass modellen slik at dette tas hensyn til. Modellen skal holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer binærvariabelen $y = 1$ dersom $x_2 > 0$, og 0 ellers. Deretter legger vi til følgende ledd i objektivfunksjonen: $+15y$

Videre må vi sikre at vi får riktig kobling mellom y og x_2 , noe vi kan oppnå med følgende restriksjoner:

$$\begin{aligned} x_2 &\leq y \\ y &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Dette vil sikre at dersom $x_2 > 0$, vil y bli tvunget til å ta verdien 1. Om $x_2 = 0$, vil y kunne velges fritt, men siden denne har en positiv kostnad, vil optimering sikre at y tar verdien 0.

- e) (5 %) Anta nå at vi ikke lenger behøver å oppfylle alle 4 kravene om næringsinnhold, men at det er tilstrekkelig å oppfylle minst 3 av dem – hvilke tre kan velges fritt. Tilpass modellen slik at dette tas hensyn til. Modellen skal holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Her definerer vi variablene $z_i = 1$ dersom restriksjon i er oppfylt, og 0 ellers. For å sikre at minst tre restriksjoner er oppfylt, legger vi til følgende krav:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 + z_3 + z_4 &\geq 3 \\ z_i &\in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

I tillegg må vi endre de fire restriksjonene for næringsinnhold som følger:

$$\begin{aligned} 100x_1 + 200x_2 &\geq 90z_1 && \text{(næring A)} \\ 80x_1 + 150x_2 &\geq 50z_2 && \text{(næring B)} \\ 40x_1 + 20x_2 &\geq 20z_3 && \text{(næring C)} \\ 10x_1 &\geq 2z_4 && \text{(næring D)} \end{aligned}$$

Oppgave 2 (10 %)

En leketøysprodusent planlegger produksjonen av N nye typer leketøy for kommende planleggingshorisont. Disse leketøyene kan produseres ved F ulike fabrikker. Hver fabrikk j ($= 1, 2, \dots, F$) har en produksjonsrate oppgitt i antall enheter av gitt leketøystype i ($= 1, 2, \dots, N$) per time på Q_{ij} og et visst antall produksjonstimer tilgjengelig definert av T_j . For å starte produksjon av leketøy av type i vil det påløpe en oppstartskostnad på C_i^F og hver enhet av leketøy av type i gir en profitt på P_i (begge deler uavhengig av fabrikken det produseres på).

Leketøysprodusenten ønsker å bestemme hvor mange enheter det skal produseres av hver leketøystype, samt på hvilke fabrikker produksjonen skal finne sted, slik at en maksimerer profitten.

- a) (10 %) Definer de nødvendige variablene og modeller dette som et blandet heltallsproblem. Modellen skal holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer de kontinuerlige variablene x_{ij} for å angi hvor mange enheter av leketøy av type i som skal produseres ved fabrikk j . Videre må vi definere binærvariablene z_{ij} som skal ta verdien 1 dersom fabrikk j produserer leketøy av type i , dvs. hvis $x_{ij} > 0$, og 0 ellers. Da blir målfunksjonen som følger:

$$\max \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^F (P_i x_{ij} - C_i^F z_{ij})$$

når

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \frac{x_{ij}}{Q_{ij}} &\leq T_j, & j = 1, 2, \dots, F \\ x_{ij} &\leq Q_{ij}T_j z_{ij}, & i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, F \\ x_{ij} &\geq 0, & i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, F \\ z_{ij} &\in \{0, 1\}, & i = 1, 2, \dots, N, j = 1, 2, \dots, F \end{aligned}$$

Det første settet av restriksjoner sikrer at tilgjengelig produksjonstid ved hver fabrikk blir respektert, mens det andre sikrer at $z_{ij} = 1$ dersom $x_{ij} > 0$. $Q_{ij}T_j$ kan her betraktes som en big- M og angir den største verdien x_{ij} kan ta.

Oppgave 3 (20 %)

Du får oppgitt det følgende problemet:

$$\max z = x_1 x_2 - x_1^3 - x_2^2 + 3x_1 + 2x_2 + 5$$

s.t.

$$3x_1 + 4x_2 \leq 24 \tag{1}$$

$$8x_1 + x_2 \geq 10 \tag{2}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \tag{3}$$

- a) (5 %) Sett opp KKT-betingelsene for det oppgitte problemet.

LØSNINGSFORSLAG:

KKT-betingelser 1:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} &\leq 0 \\ \rightarrow x_2 - 3x_1^2 + 3 - (3u_1 + 8u_2) &\leq 0 \\ \rightarrow x_1 - 2x_2 + 2 - (4u_1 + u_2) &\leq 0 \end{aligned}$$

KKT-betingelser 2:

$$\begin{aligned} x_j^* \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) &= 0 \\ \rightarrow x_1 (x_2 - 3x_1^2 + 3 - (3u_1 + 8u_2)) &= 0 \\ \rightarrow x_2 (x_1 - 2x_2 + 2 - (4u_1 + u_2)) &= 0 \end{aligned}$$

KKT-betingelser 3:

$$\begin{aligned} g_i(x^*) - b_i &\leq 0 \\ \rightarrow 3x_1 + 4x_2 - 24 &\leq 0 \\ \rightarrow 10 - 8x_1 - x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

KKT-betingelser 4:

$$\begin{aligned} u_i [g_i(x^*) - b_i] &= 0 \\ \rightarrow u_1 (3x_1 + 4x_2 - 24) &= 0 \\ \rightarrow u_2 (10 - 8x_1 - x_2) &= 0 \end{aligned}$$

KKT-betingelser 5:

$$x_1, x_2 \geq 0$$

KKT-betingelser 6:

$$u_1, u_2 \geq 0$$

- b) (5 %) Bruk KKT-betingelsene fra oppgave a) til å løse det oppgitte problemet. Vis utregning.

LØSNINGSFORSLAG:

Før vi går igang med å løse KKT-betingelsene kan vi bruke de oppgitte restriksjonene til å stramme inn grensene til x_1 og x_2 . Fra restriksjon (1) får vi at $x_1 \leq 8$ og $x_2 \leq 6$. Øvre grense på x_2 kan vi sammen med restriksjon (2) bruke til å finne en nedre grense på x_1 :

$$x_1 \geq \frac{10 - x_2}{8} \geq \frac{10 - 6}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Vi vet derfor at $x_1 > 0$, og kan derfor analysere 8 case (Tabell 1) om hvorvidt x_2 , u_1 og u_2 er 0 eller ikke:

Tabell 1: Oversikt over case vi kan vurdere.

Case	x_1	x_2	u_1	u_2
1	$>$	0	0	0
2	$>$	$>$	0	0
3	$>$	0	$>$	0
4	$>$	0	0	$>$
5	$>$	$>$	$>$	0
6	$>$	$>$	0	$>$
7	$>$	0	$>$	$>$
8	$>$	$>$	$>$	$>$

Case 1:

Fra KKT-2: $-3x_1^2 + 3 = 0 \rightarrow x_1 = \sqrt{3/3} = 1$ Løsningen $x_1 = 1$, $x_2 = u_1 = u_2 = 0$ bryter med en av KKT-1 betingelsene: $1 + 2 \not\leq 0$

Case 2:

Fra KKT-betingelse 2 får vi nå:

$$x_2 - 3x_1^2 + 3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + 2 = 0$$

Løser likningssettet og får $x_1 = \frac{1}{12} + \frac{\sqrt{193}}{12} \approx 1,241$ og $x_2 \approx 1,6205$.

Vi ser videre at denne løsningen oppfyller alle KKT-betingelsene, og vi har dermed funnet optimal løsning. Vi trenger derfor ikke å undersøke de resterende 6 casene.

- c) (5 %) Uavhengig av om du har løst oppgave a) og b), vil løsningen i b) være et lokalt eller globalt optimum? Vis og begrunn svaret.

LØSNINGSFORSLAG:

For å avgjøre hvorvidt løsningen er et lokalt eller globalt optimum må vi avgjøre hvorvidt vi har et konvekst problem eller ikke. Mulighetsrommet er beskrevet ved hjelp av lineære

funksjoner som vi vet er både konvekse og konkave. Når vi har et maksimeringsproblem må i tillegg målfunksjonen være konkav. For å avgjøre hvorvidt denne er konkav eller ikke bruker vi konvekситestesten for en funksjon med to variabler:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} &= -6x \leq 0 \\ \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} &= -2 \leq 0 \\ \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} &= 1 \\ \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left[\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right]^2 &= 12x_1 - 1 \geq 0 \\ \rightarrow x_1 &\geq \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Vi ser at målfunksjonen er konkav for alle $x_1 \geq \frac{1}{12}$, noe som betyr at den også er konkav innenfor mulighetsområdet til det oppgitte problemet. Dvs. at problemet er konvekst og løsningen i b) er derfor et globalt optimum.

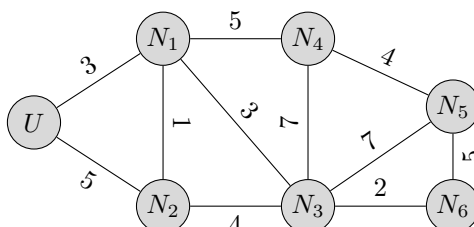
- d) (5 %) En annen metode for å løse ikke-lineære problemer er Lagrange-multiplikatormetoden. Hva kan Lagrange-multiplikatoren tolkes som? Gi en kort forklaring.

LØSNINGSFORSLAG:

Lagrange-multiplikatoren i ikke-lineære programmeringsproblemer er analog til skyggepris i LP-problemer. Den reflekterer en forandring i målfunksjonen fra en enhetsforandring i høyresiden til den tilhørende restriksjonen. Ved høy positiv multiplikator vil målfunksjonsverdien øke mye ved å lempe på restriksjonen.

Oppgave 4 (10 %)

Dvergene i Moria fra Ringenes Herre-universet har bestemt seg for å åpne en ny gullgruve. De har bestemt hvor utgangen skal være, og identifisert lokasjoner inne i fjellet der det er mulige forekomster av gull. Hardheten i fjellet varierer mellom de ulike lokasjonene, slik at tiden det tar å bygge en tunnel mellom to lokasjoner også varierer. Dvergene trenger hjelp til å bestemme hvilke tunneler de skal bygge ut for å undersøke hvorvidt det er forekomster av gull ved hver mulige lokasjon raskest mulig. Oversikten over utgangen (U), og hver lokasjon (N_i) med tilhørende tidsbruk er oppgitt i nettverket under:



- a) (5 %) Hvilket velkjent problem er dette? Og hvilken algoritme fra pensum er best egnet til å løse det?

LØSNINGSFORSLAG:

Dette er et minimalt spennetre-problem (*minimum spanning tree*), og en velegnet algoritme fra pensum til å løse dette problemet er Prims algoritme.

- b) (5 %) Bruk algoritmen du nevnte i a) til å løse problemet. Vis tydelig fremgangsmåte. Oppgi både optimal løsning og optimal tidsbruk.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi begynner med en vilkårlig node, f.eks. U . La N være mengden av alle noder. Videre definerer vi ytterligere tre mengder $S = \{U\}$, $T = \emptyset$ og $\bar{S} = N \setminus S$. S er mengden av noder som inngår i spenntreet, T er mengden av kanter som inngår i spenntreet og $\bar{S}$ er mengden av noder som ikke inngår i spenntreet.

Iterasjon 1:

Velger billigste kanten ut av S : (U, N_1) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1\} \\ T &= \{(U, N_1)\} \\ \bar{S} &= \{N_2, N_3, N_4, N_5, N_6\} \end{aligned}$$

Iterasjon 2:

Velger billigste kanten ut av S : (N_1, N_2) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1, N_2\} \\ T &= \{(U, N_1), (N_1, N_2)\} \\ \bar{S} &= \{N_3, N_4, N_5, N_6\} \end{aligned}$$

Iterasjon 3:

Velger billigste kanten ut av S : (N_1, N_3) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1, N_2, N_3\} \\ T &= \{(U, N_1), (N_1, N_2), (N_1, N_3)\} \\ \bar{S} &= \{N_4, N_5, N_6\} \end{aligned}$$

Iterasjon 4:

Velger billigste kanten ut av S : (N_3, N_6) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1, N_2, N_3, N_6\} \\ T &= \{(U, N_1), (N_1, N_2), (N_1, N_3), (N_3, N_6)\} \\ \bar{S} &= \{N_4, N_5\} \end{aligned}$$

Iterasjon 5:

Velger billigste kanten ut av S : (N_1, N_4) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1, N_2, N_3, N_6, N_4\} \\ T &= \{(U, N_1), (N_1, N_2), (N_1, N_3), (N_3, N_6), (N_1, N_4)\} \\ \bar{S} &= \{N_5\} \end{aligned}$$

Iterasjon 6:

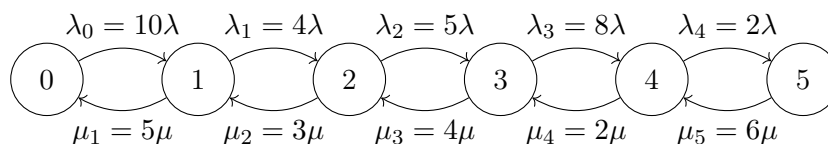
Velger billigste kanten ut av S : (N_4, N_5) . Oppdaterer så mengdene S , T og $\bar{S}$:

$$\begin{aligned} S &= \{U, N_1, N_2, N_3, N_6, N_4, N_5\} \\ T &= \{(U, N_1), (N_1, N_2), (N_1, N_3), (N_3, N_6), (N_1, N_4), (N_4, N_5)\} \\ \bar{S} &= \emptyset \\ |T| &= |N| - 1 = 6 \rightarrow \text{stop} \end{aligned}$$

Vi har nå funnet minimalt spenntre: $\{(U, N_1), (N_1, N_2), (N_1, N_3), (N_3, N_6), (N_1, N_4), (N_4, N_5)\}$, med tidsbruk $3 + 1 + 3 + 2 + 5 + 4 = 18$.

Oppgave 5 (15 %)

Betrakt følgende køsystem med én betjeningsstasjon og gjennomsnittlige ankomst- og betjeningsrater på $\lambda = 1$ kunde/time og $\mu = 2$ kunder/time fra to uavhengige Poisson-prosesser:



- a) (5 %) Uttrykk P_0 som en funksjon av λ og μ . Hva blir sannsynlighetene for å være i de forskjellige tilstandene i køsystemet? Hva er sannsynligheten for at systemet ikke er i tilstand 0?

LØSNINGSFORSLAG:

Ved å benytte oss av fødsels- og dødsprosesser, kan vi komme frem til at $P_n = C_n P_0$, hvor

$$C_n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} & 1 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Som følge av at $\sum_{n=0}^5 P_n = 1$, finner vi ut at

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^5 C_n}.$$

La $\rho := \frac{\lambda}{\mu}$, vi får da at $C_0 = 1$, $C_1 = 2\rho$, $C_2 = \frac{8}{3}\rho^2$, $C_3 = \frac{10}{3}\rho^3$, $C_4 = \frac{40}{3}\rho^4$ og $C_5 = \frac{40}{9}\rho^5$. Dette gir oss at

$$P_0 = \frac{1}{1 + 2\rho + \frac{8}{3}\rho^2 + \frac{10}{3}\rho^3 + \frac{40}{3}\rho^4 + \frac{40}{9}\rho^5} = \frac{18}{73}.$$

Følgelig får vi at tilstandssannsynlighetene blir

$$\begin{aligned} P_0 &= 18/73 \\ P_1 &= 18/73 \\ P_2 &= 12/73 \\ P_3 &= 15/146 \\ P_4 &= 15/73 \\ P_5 &= 5/146 \end{aligned}$$

Sannsynligheten for ikke å være i tilstand 0 blir

$$1 - P_0 = 1 - \frac{18}{73} = \frac{55}{73}.$$

- b) (5 %) Hvor mange kunder kan vi forvente at er i køsystemet på et vilkårlig tidspunkt?

LØSNINGSFORSLAG:

Den forventede lengden på køen er definert som

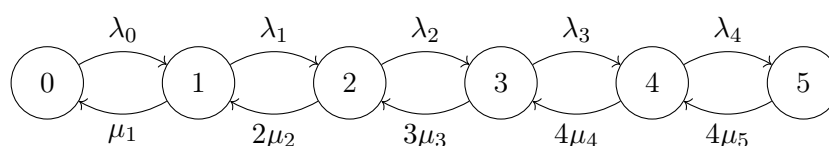
$$L = \sum_{n=0}^5 nP_n.$$

Vi kan dermed fra dette komme frem til at

$$L = 0 \cdot \frac{18}{73} + 1 \cdot \frac{18}{73} + 2 \cdot \frac{12}{73} + 3 \cdot \frac{15}{146} + 4 \cdot \frac{15}{73} + 5 \cdot \frac{5}{146} = \frac{137}{73} \approx 1,87671 \text{ kunder.}$$

- c) (5 %) Hva er det laveste antallet betjeningsstasjoner, $s \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, som behøves for at forventet ventetid før kunden er ute av køsystemet er mindre enn 25 minutter? Hva blir ventetiden?

Merk: Hvis $s = 4$, vil køsystemet se ut som følgende:



LØSNINGSFORSLAG:

Her vil det være mest nærliggende å undersøke hva ventetiden W blir med én betjeningsstasjon først siden vi allerede har beregnet de fleste av de nødvendige verdiene for dette tilfellet. Ventetiden er definert som $W = L/\bar{\lambda}$. Vi må derfor finne ut hva $\bar{\lambda}$ blir.

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n = 10 \cdot \frac{18}{73} + 4 \cdot \frac{18}{73} + 5 \cdot \frac{12}{73} + 8 \cdot \frac{15}{146} + 2 \cdot \frac{15}{73} = \frac{402}{73} \text{ kunder/time}$$

Dette gir oss at ventetiden for å komme seg ut av køsystemet når det er én betjeningsstasjon er

$$W = \frac{L}{\bar{\lambda}} = \frac{\frac{137}{73} \text{ kunder}}{\frac{402}{73} \text{ kunder/time}} = \frac{137}{402} \text{ timer} = \frac{1370}{67} \text{ minutter} \approx 20,45 \text{ minutter.}$$

Vi ser at ventetiden allerede er under 25 minutter hvis vi har én betjeningsstasjon. Vi kan dermed konkludere med at ventetiden blir $\frac{1370}{67}$ minutter $\approx 20,45$ minutter hvis vi har én betjeningsstasjon.

Oppgave 6 (10 %)

Som følge av den generelle prisøkningen i samfunnet har Aksel Slinning bestemt seg for å begynne å vaske biler som bigeskjeft denne sommeren mens han leser til eksamen. Én bilvask koster 200 NOK. For å sørge for at bilister ikke forlater køen før det er deres tur, gir han 50 NOK i rabatt hvis han ikke er ledig når bilisten ankommer. Dette er nok til at alle bilister som stiller seg i kø, blir der til bilen deres er vasket. Aksel klarer i gjennomsnitt å vaske 4 biler i timen ut fra en Poisson-prosess. Tiden det tar mellom hver ankomst er eksponentialfordelt med en forventet tid på 20 minutter.

- a) (5 %) Bruk Kendalls notasjon for å beskrive dette køsystemet. Hvor mye kan Aksel forvente å tjene per bilist?

LØSNINGSFORSLAG:

Både ankomst- og betjeningstider er eksponentialfordelte. Det kommer kun frem at Aksel vasker bilene, så vi kan anta at det er én betjeningsstasjon. Det kommer ikke frem at det er kapasitets- eller kundegrunnlagbegrensninger. Vi kan derfor konkludere med at vi har med en $M/M/1$ -kø å gjøre.

Fra oppgaveteksten kan vi komme frem til at $\lambda = 3$ kunder/time og $\mu = 4$ kunder/time. Siden vi jobber med en $M/M/1$ -kø, vil $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P_n = 1 - P_0 = \frac{3}{4}$.

Når køen er tom, koster det 200 NOK for at Aksel vasker bilen, ellers koster det 150 NOK. Dette gjør at den forventede inntjeningen per bilist blir

$$\frac{1}{4} \cdot 200 \text{ NOK} + \frac{3}{4} \cdot 150 \text{ NOK} = 162,50 \text{ NOK}.$$

Aksel Slinning er ikke helt fornøyd med prismodellen sin og har snakket med sin venninne Oline Brekke om hjelp. Med sin fartstid som intern i Byåsen Consulting Group har hun foreslått at prisen bør senkes mer trinnvist enn det Aksel i første omgang har hatt.

Oline foreslår at hver bilist får 10 NOK rabatt for hver bil som er foran i køsystemet når bilisten ankommer køen, med en minstepris på 100 NOK. Hun hevder at dette fører til at tiden det tar mellom ankomstene av bilister vil reduseres til 15 minutter. Tiden mellom ankomstene er fremdeles eksponentialfordelte. I tillegg mener hun at tiden det tar Aksel å vaske en bil er mer lik en normalfordeling med en forventning på 10 minutter og et standardavvik på 2 minutter.

- b) (5 %) Bruk Kendalls notasjon til å beskrive det nye køsystemet. Forklar hvorfor vi heller bør bruke simulering for å analysere dette systemet, og skisser en simuleringsmodell med hendelsesbaserte tidsinkrement som kan brukes i Excel. Begrunn modelleringsvalgene dine.

LØSNINGSFORSLAG:

I dette tilfellet har vi en $M/G/1$ -kø siden det i pensum ikke finnes en egen bokstav for normalfordelingen.

Hovedgrunnen til at vi heller bør benytte oss av simulering for dette køsystemet er som følge av den normalfordelte betjeningstiden. Normalfordelingen innehar ikke Markov-egenskapene, hvilket gjør at vi får mer komplekse uttrykk hvis vi, for eksempel, skal beregne den forventede daglige inntekten analytisk.

Simuleringsmodeller består overordnet av seks elementer. I denne oppgaven går disse elementene ut på følgende:

- **Definisjon av tilstand:** Tilstanden vil være antall biler (inkludert den som blir vasket) i køen.
- **Identifikasjon av mulige tilstander:** Siden det ikke er noen begrensninger på hvor mange biler som kan være i køen, vil de mulige tilstandene være alle ikke-negative heltall (dvs. $\mathbb{N}$).
- **Identifikasjon av mulige hendelser:** Vi har i dette tilfellet to mulige hendelser, nemlig ankomst av en bil og at en bil er ferdigvasket.
- **Overgangsfunksjoner:** Når en bil ankommer køen, vil antallet biler i køen økes med én ($n \leftarrow n + 1$). Når Aksel er ferdig med å vaske bilen, vil antallet biler minkes med én ($n \leftarrow n - 1$), så fremt det er minst én bil i systemet.
- **Generering av tilfeldige hendelser:** Vi behøver å generere tilfeldige tall for disse to hendelsene som vi identifiserte tidligere. For tiden mellom ankomstene vil vi kunne bruke inverstransformasjonsmetoden for eksponentialfordelingen siden denne har et eksplisitt uttrykk. Når det kommer til betjeningstidene har vi to muligheter. Vi kan

også i dette tilfellet benytte oss av inverstransformasjonsmetoden, men da må dette løses numerisk. Excel har en funksjon som muliggjør dette. En annen mulighet vil være å bruke akseptanse-avslagsmetoden.

- **Simuleringsklokke:** Oppgaveteksten ber om at vi bruker hendelsesbaserte tidsinkrement. Dette betyr at vi oppdaterer klokken til tiden når neste hendelse forekommer.

Videre kan vi ha følgende overordnede oppsett i Excel for å utføre simuleringen:

- **Tidspunkt:** Som spurt i oppgaveteksten, vil simuleringsklokken oppdateres til det neste tidspunktet hvor en hendelse inntreffer. Det nye tidspunktet som simuleringsklokken vil oppdateres til vil være det minste av tidspunktet for neste ankomst og tidspunktet for neste ferdigbetjening.
- **Hendelse:** Den nåværende hendelsen dikterer hvordan tilstanden vil endre seg. Hvis vi har en «Ankomst», vil tilstanden økes med én, mens en «Ferdigbetjening» sørger for at tilstanden minkes med én. Hvis hendelsen er en «Ankomst» vil vi også behøve å beregne hvor mye bilisten vil måtte betale for å bli vasket.
- **Tilstand:** Som nevnt over, økes tilstanden med én ved hendelsen «Ankomst», og minkes med én ved hendelsen «Ferdigbetjening».
- **Neste ankomsttidspunkt:** For å finne det neste ankomsttidspunktet bruker vi inverstransformasjonsmetoden, som i dette tilfellet vil bety at neste ankomsttidspunkt blir

$$T - \frac{\ln(1-r)}{4}.$$

Her er T det nåværende tidspunktet i «Tidspunkt», mens $r \sim U(0,1)$. For å sørge for at vi ikke trenger å benytte oss av betingete sannsynligheter på grunn av de normalfordelte betjeningstidene, velger vi å oppdatere denne kolonnen i hver rad.

- **Neste ferdigbetjeningstidspunkt:** Det blir kun generert neste ferdigbetjeningstidspunkt hvis det er minst én bil i køen. I Excel kan vi bruke NORM.INV-kommandoen for å få en normalfordelt observasjon. Selv om det er usannsynlig at vi får negative tall (sannsynligheten er ca. $2,87 \cdot 10^{-7}$), kan det være lurt å velge maksimum av observasjonen og 0. Neste ferdigbetjeningstidspunkt kan altså skrives som

$$T + \max\{0, \Phi^{-1}(r; 10, 2)\},$$

hvor T , igjen, er det nåværende tidspunktet i «Tidspunkt», $r \sim U(0,1)$ og $\Phi^{-1}(r; \mu, \sigma)$ er den inverse normale kumulative fordelingen med forventning μ og standardavvik σ .

- **Pris for nyankommen bilist:** Prisen for å vaske en bil avhenger av hvor mange biler som var i køen da bilisten ankom systemet. Hvis vi bruker Olines foreslåtte prismodell, vil prisen kunne uttrykkes som

$$P(n) = \max\{200 - 10(n-1), 100\},$$

hvor n indikerer antall biler som er i køsystemet *etter* at den nye bilen har ankommet. Denne kolonnen får kun en verdi når en ny bil ankommer køsystemet.

Oppgave 7 (10 %)

Vårin Rønningen har arvet en tomt i nærheten av en fjelltopp, og bestemt seg for å bygge en hytte på tomten. For å få innlagt vann til hytten kan hun koble seg på det kommunale nettet, men nærmeste koblingspunkt ligger et par kilometer unna slik at denne kostnaden er estimert til å være 800 000 NOK. Alternativt kan hun bore etter vann på hyttetomten til en kostnad på

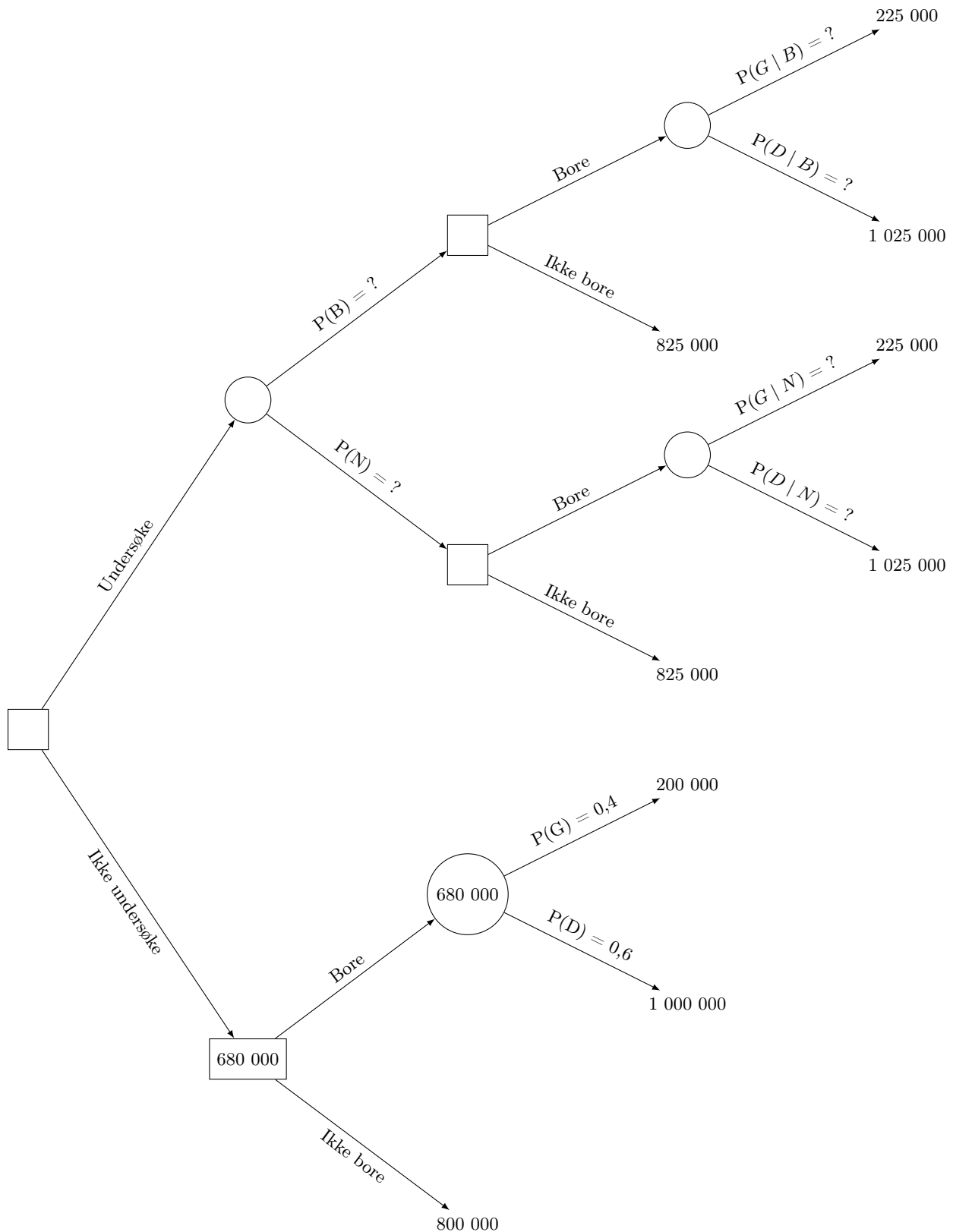
200 000 NOK, men området er kjent for relativt store forekomster av den radioaktive gassen radon, noe som kan forurenske drikkevannet. Kommunen har opplyst at kun 40 % av boreprosjektene i kommunen har funnet vann av god nok kvalitet til at det kan drikkes. I tillegg til dette estimatet kan hun leie inn en geolog til å foreta nærmere undersøkelser på selve tomten for å komme med et sikrere anslag. Dersom drikkevannet er av god kvalitet er det 80 % sannsynlig at geologen gjør en korrekt vurdering. Dersom drikkevannet er av dårlig kvalitet er det 95 % sannsynlig at geologen gjør en korrekt vurdering. De geologiske undersøkelsene koster 25 000 NOK. Dersom Vårin borer etter vann og mislykkes, må hun koble seg på det kommunale nettet i stedet. Hun vil ha innlagt vann uansett kostnad og anser seg selv som risikonøytral, men trenger hjelp til å finne det beste alternativet.

- a) (5 %) Tegn beslutningstreet Vårin kan bruke som beslutningsstøtte for å avgjøre hvilke av de to alternativene som er best og hvorvidt hun burde kjøpe inn en geologisk forundersøkelse. Marker tydelig i treeet hvilken informasjon fra oppgaveteksten som er kjent.

LØSNINGSFORSLAG: Vi begynner med å definere de fire ulike hendelsene:

- G = God kvalitet på vannet.
- D = Dårlig kvalitet på vannet.
- B = Bra resultat på undersøkelsen. Dvs. at geologen anser det som mest sannsynlig at vannet er av god kvalitet.
- N = Negativt svar på undersøkelsen. Geologen anser det som mest sannsynlig at vannet er av dårlig kvalitet.

Vi tegner beslutningstreet der de rektangulære nodene representerer beslutningsnoder, sirkulære noder representerer hendelsesnoder, og løvnodene rapporterer pay-off for hvert mulige utfall. Vi kjenner ikke $P(B)$, $P(N)$, $P(G|B)$ og $P(D|N)$, så disse er markert med «?». Vi regner også ut forventet kostnad i hendelsesnoder for å bore dersom vi ikke foretar noen geologisk undersøkelse, samt beslutningsnoder for ikke å undersøke.



- b) (5 %) Hva er den beste strategien for Vårin? Hva blir forventet kostnad for å skaffe vann til hytten?

LØSNINGSFORSLAG:

Vi har fått opplyst de følgende sannsynlighetene: $P(G) = 0,4$, $P(D) = 0,6$, $P(B|G) = 0,8$, $P(D|G) = 0,2$, $P(B|D) = 0,05$, $P(N|D) = 0,95$, men er nødt til å bruke Bayes' regel for å regne ut de ukjente sannsynlighetene $P(B)$, $P(N)$, $P(G|B)$ og $P(D|N)$. Vi vet at $P(B) = P(B \cap G) + P(B \cap D)$, og $P(N) = P(N \cap G) + P(N \cap D)$. Vi kan videre regne ut «snitt»-sannsynlighetene $P(G \cap B) = P(B|G)P(G)$, $P(G \cap N) = P(N|G)P(G)$, $P(D \cap B) = P(B|D)P(D)$ og $P(D \cap N) = P(N|D)P(D)$. Utregningene er oppsummert i tabellen under.

	P(G)	P(D)	
P(B)	0,32	0,03	0,35
P(N)	0,08	0,57	0,65
	0,4	0,6	

Videre bruker vi Bayes' regel til å finne de siste ukjente sannsynlighetene:

$$P(G|B) = \frac{P(G \cap B)}{P(B)} = 0,9143$$

$$P(D|B) = \frac{P(D \cap B)}{P(B)} = 0,08571$$

$$P(G|N) = \frac{P(G \cap N)}{P(N)} = 0,12308$$

$$P(D|N) = \frac{P(D \cap N)}{P(N)} = 0,8769$$

Oppdaterer beslutningstreet med de utregnede sannsynlighetene og regner ut forventet kostnad i hver hendelsesnode, samt at vi velger det alternativet med lavest forventet kostnad i hver beslutningsnode. Vi ser da at den beste strategien vil være å bestille den geologiske undersøkelsen, bore dersom den anslår at vannet vil være av god kvalitet, eller koble seg på det kommunale nettet dersom den anslår at vannet vil være av dårlig kvalitet. Forventet kostnad ved å skaffe vann til hytta er i dette tilfellet 639 000 NOK.

